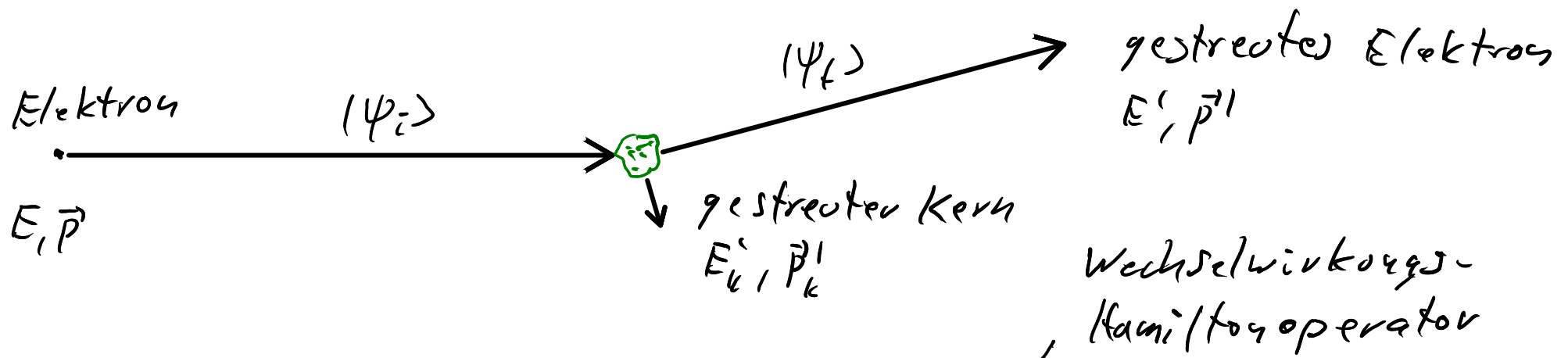


7. Elektronenstreuung an Kernen



Fermis Goldene Regel:

$$\omega = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_f | H_{\text{int}} | \psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE'}$$

Reaktionsrate

Matrixelement

Zustandsdichte
Zahl möglicher
Zustände mit
Energie E'

$\rightarrow$ Wirkungsquerschnitt

$$\sigma = \frac{\omega}{\phi} = \frac{\omega}{v_s/V}$$

Fluss

Strahlgeschwindigkeit

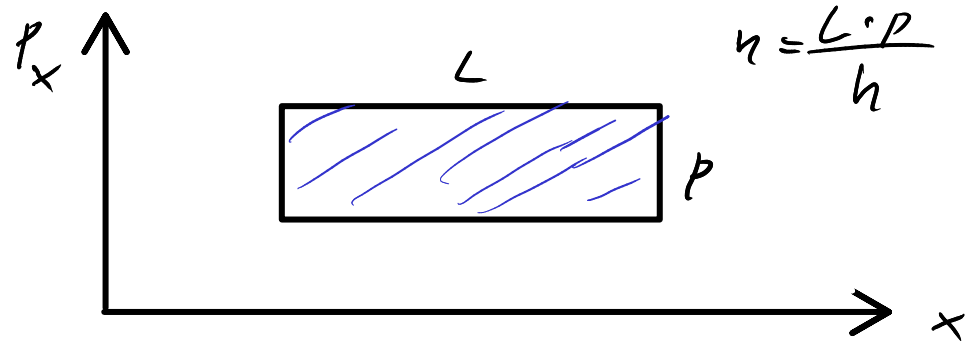
Volumen

3

Zustandsdichte $\frac{dn}{dE}$

(Phasenraum dichte)

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h$$



$$3\text{-dim: } n = \frac{\int d^3x d^3p}{h^3} = \frac{V}{h^3} \int p^2 dp d\Omega$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \Rightarrow \frac{d}{dp} E^2 = 2E \frac{dE}{dp} = 2pc^2 \Rightarrow dE = \frac{pc^2}{E} dp$$

$$\frac{dn}{dE} = \frac{d}{dE} \frac{V}{h^3} \int p^2 dp d\Omega = \frac{V}{h^3} \frac{E}{pc^2} \frac{d}{dp} \int p^2 dp d\Omega$$

$$\frac{dn}{dE d\Omega} = \frac{V}{(2\pi h)^3} \frac{pE}{c^2}$$

7.1 Rutherford Wirkungsquerschnitt

ein/auslaufende Elektronen: $|\psi_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{p}\vec{r}/\hbar}$, $|\psi_f\rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{p}'\vec{r}/\hbar}$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d}{d\Omega} \frac{\omega}{v_s V} = \frac{V}{v_s} \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \psi_f | H_{int} | \psi_i \rangle|^2 \frac{d\eta}{dE' d\Omega}$$

für $v_s \approx c$, $pc \approx E$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = V^2 \frac{E^2}{(2\pi)^2 (\hbar c)^4} |\langle \psi_f | H_{int} | \psi_i \rangle|^2$$

dabei ist $H_{int} = e \phi(\vec{r})$ mit elektr. Potential $\phi(\vec{r})$

$$\rightarrow \langle \psi_f | H_{int} | \psi_i \rangle = \frac{e}{V} \int e^{-i\vec{p}'\vec{r}/\hbar} \phi(\vec{r}) e^{i\vec{p}\vec{r}/\hbar} d^3r$$

$$\vec{q} := \vec{p} - \vec{p}'$$

$$= \frac{e}{V} \int \phi(\vec{r}) e^{i\vec{q}\vec{r}/\hbar} d^3r$$

Gauss - Theorem: $\int U \Delta V d^3r = \int \Delta U V d^3r$

$$\underbrace{\int \phi(\vec{r})}_{U} \underbrace{e^{i\vec{q}\vec{r}/\hbar}}_{\Delta V} d^3r = \underbrace{\int \Delta \phi(\vec{r})}_{= -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}} \left(-\frac{\hbar^2}{|\vec{q}|^2} e^{i\vec{q}\vec{r}/\hbar} d^3r \right)$$

$\rho(\vec{r}) = z \cdot e \cdot f(\vec{r})$ mit $\int f(\vec{r}) d^3r = 1$

$$\Rightarrow \langle \phi_f | H_{int} | \phi_i \rangle = \frac{z e^2 \hbar^2}{\epsilon_0 V |\vec{q}|^2} \underbrace{\int f(\vec{r}) e^{i\vec{q}\vec{r}/\hbar} d^3r}_{=: F(\vec{q}) \text{ Formfaktor}}$$

$=: F(\vec{q})$ Formfaktor

$\hat{=}$ Fourier transformierte der Ladungsdichte

Punktförmiger Kern: $f(\vec{r}) = \delta(\vec{r}) \rightarrow F(\vec{q}) = 1$

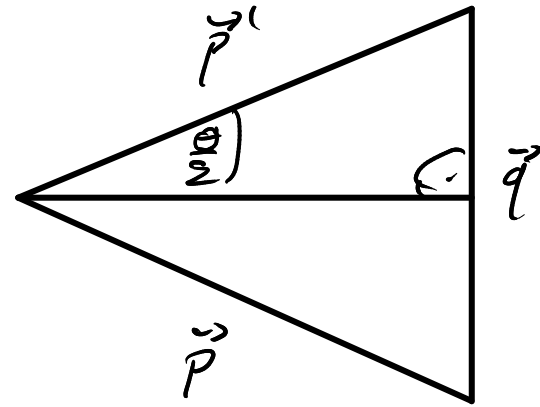
$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \frac{4 z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2 E^2}{|\vec{q}c|^4}$$

elastische Streuung, ohne Rückstoß

$$E' = E, \quad |\vec{p}'| = |\vec{p}|$$

$$\Rightarrow |\vec{q}| = |\vec{p}' - \vec{p}| = 2|\vec{p}| \sin \frac{\Theta}{2}$$

relativistisch: $|\vec{p}'| = E$



$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \frac{Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2}{4 E^2 \sin^4 \frac{\Theta}{2}}$$

nicht relativistisch: $E_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m}$, $E' \approx mc^2$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} = \frac{Z^2 \alpha^2 (\hbar c)^2}{16 E_{\text{kin}}^2 \sin^4 \frac{\Theta}{2}}$$

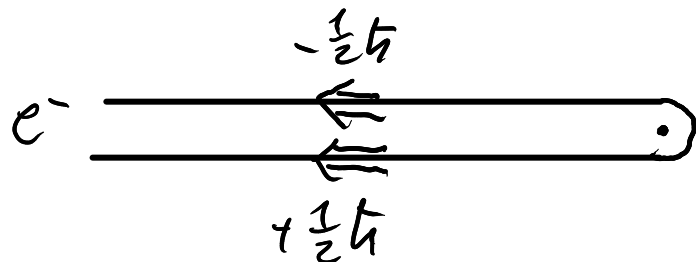
7.2 M.H - Wirkungsquerschnitt

Rutherford - Wirkungsquerschnitt gilt falls

- 1) Kernrückstoß vernachlässigbar
- 2) Kernladung Z nicht zu groß
- 3) Kern ist punktförmig
- 4) Kern ist spinlos
- 5) Projektil ist spinlos und relativistisch

Auweichungen falls 1) - 5) nicht erfüllt

z.B. Elektron hat Spin $\frac{1}{2}\hbar$, d.h. ~~ist~~



Spinflip für $\Theta = 180^\circ$

Mott - Wirkungsquerschnitt

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)^*_{\text{Mott}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Rutherford}} \cdot \left(1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)$$

*rückstoßfrei

Für $v \approx c$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\theta \rightarrow 180^\circ \rightarrow 0$$

7.3 Formfaktor

Falls Kern nicht punktförmig, d.h. ~~3~~

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)^* = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} |F(\vec{q})|^2$$

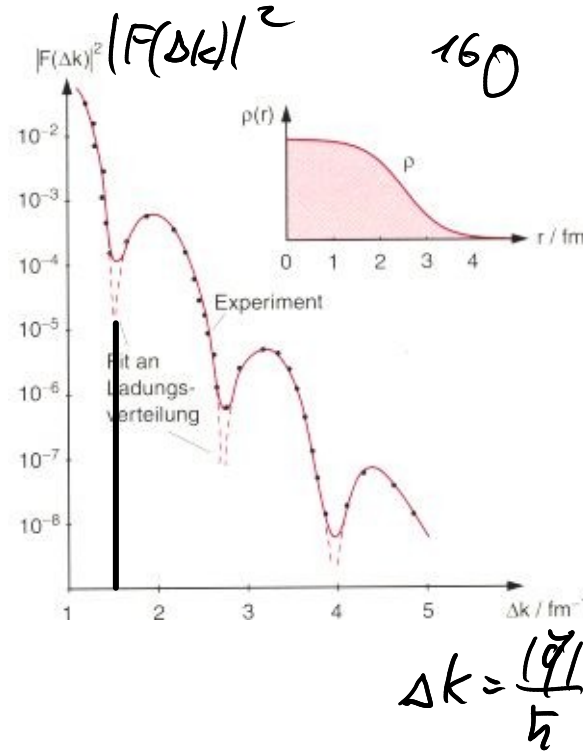
mit $F(\vec{q}) = \int f(\vec{r}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}/\hbar} d^3r$

Ladungsverteilung $f(r)$		Formfaktor $F(q^2)$	
Punkt	$\delta(r)/4\pi$	1	konstant
exponentiell	$(a^3/8\pi) \cdot \exp(-ar)$	$(1 + q^2/a^2\hbar^2)^{-2}$	Dipol
Gauß	$(a^2/2\pi)^{3/2} \cdot \exp(-a^2r^2/2)$	$\exp(-q^2/2a^2\hbar^2)$	Gauß
homogene Kugel	$\begin{cases} C \text{ für } r \leq R \\ 0 \text{ für } r > R \end{cases}$	$3\alpha^{-3}(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)$ mit $\alpha = q R/\hbar$	oszillierend

Formfaktor und Kernradius

Ladungsverteilung $\rho(r)$	Formfaktor $F(q)$	Beispiel
punktförmig	konstant	Elektron
exponentiell	Dipol	Proton
gaußförmig	gaußförmig	${}^6\text{Li}$
homogene Kugel	oszillierend	—
Kugel mit diffusem Rand	verwischene Oszillation	${}^{40}\text{Ca}$

$r \rightarrow$ $|q| \rightarrow$



erste Nullstelle
bei $a = \frac{|\vec{q}| R}{\hbar} \approx 4,5$

$$\Rightarrow R = 4,5 \cdot \frac{\hbar}{|\vec{q}|} = \frac{4,5}{\Delta k}$$

$$\approx 3 \text{ fm}$$

- Mittlerer quadratischer Kernradius

$$\langle r^2 \rangle = \int r^2 \rho(r) d^3 r = -6 \hbar^2 \left. \frac{d F(\vec{q})}{d |\vec{q}|^2} \right|_{|\vec{q}|^2=0}$$

7.4 Formfaktor der Nukleonen

- Kernrückstoß nicht vernachlässigbar, d.h. ~~X~~

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{n.H.}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot \frac{E'}{E}$$

→ Energieverlust nicht vernachlässigbar = q -Impuls $q := p - p'$

$$q^2 = (p - p')^2 = -2 \frac{EE'}{c^2} (1 - \cos \theta) = -q \frac{EE'}{c^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 0$$

Definiere $Q^2 = -q^2 \geq 0$

- Nukleon hat Spin $\frac{1}{2}\hbar$, d.h. ~~X~~

→ zusätzlich zur Coulomb-WW gibt es WW mit magn. Moment

für punktförmiges
Nukleon mit Masse m_N

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot \left[1 + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2}\right]$$

$$\tau = Q^2 / 4m_N c^2$$

- Nukleon nicht punktförmig, d.h. ~~31~~
 → elektr. / magn. Formfaktor $G_E(Q^2)$, $G_M(Q^2)$
 mit $G_E^p(0) = 1$, $G_M^p(0) = \frac{\mu_p}{\mu_N} = +2,79$, $G_E^n(0) = 0$, $G_M^n(0) = \frac{\mu_n}{\mu_N} = -1,91$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{ex}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot \left[\frac{G_E^2(Q^2) + \tau G_M^2(Q^2)}{1 + \tau} + 2\tau G_M^2(Q^2) \tan^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

Rosenbluth-Formel

für festes Q^2 : $A(Q^2) + B(Q^2) \tan^2 \frac{\theta}{2}$

$A(Q^2)$, $B(Q^2) \rightarrow G_E(Q^2)$, $G_M(Q^2)$

elektr. und magn. Formfaktor

Es gilt näherungsweise

$$G_E^n(Q^2) = 0$$

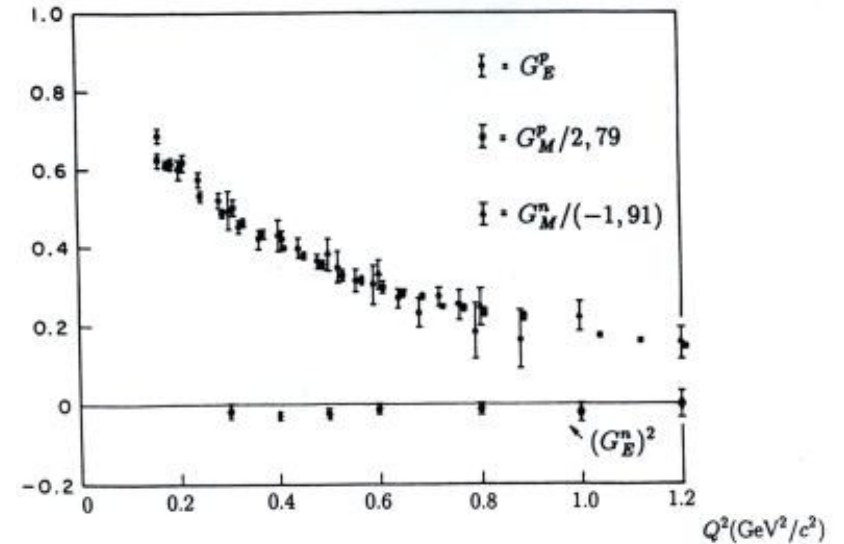
$$G_E^p(Q^2) = \frac{G_M^p(Q^2)}{2,79} = \frac{G_M^n(Q^2)}{-1,91} = G^{\text{Dipol}}(Q^2)$$

mit $G^{\text{Dipol}}(Q^2) = \left(1 + \frac{Q^2}{0,71(\text{GeV}/c)^2}\right)^{-2}$

Formfaktor des Nukleons

→ Ladungsverteilung: $\rho(r) = \frac{a^3 e}{8\pi} \exp(-ar)$, $a = \sqrt{0,71(\text{GeV}/\hbar c)^2}$
 $= 4,28/\text{fm}$

$\sqrt{\langle r^2 \rangle} = \sqrt{12}/a \approx 0,81 \text{ fm}$



Fourier transformierte von $G_E^p(Q^2)$ und $G_E^n(Q^2)$
 → Ladungsdichte

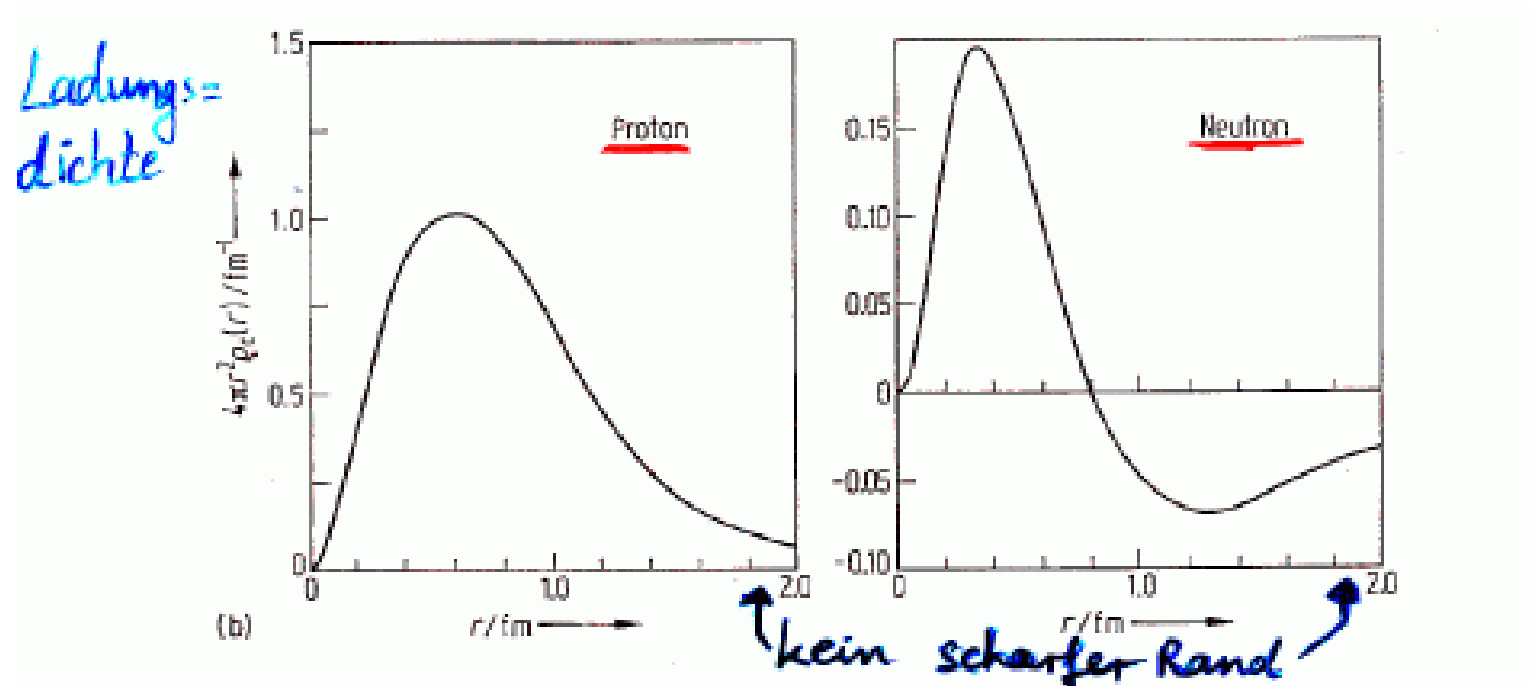


Abb. 2.22 (a) Elektrischer Formfaktor $F(q^2)$ des Protons als Funktion des quadrierten Impulsübertrages q^2 . (b) Ladungsdichten $4\pi r^2 \rho_e(r) dr$ von Proton und Neutron [60].